

O Impacto da Inteligência Artificial no Desenvolvimento de Software: Benefícios, Desafios e Perspectivas Futuras

Miguel Marcio Pessoa Lira

curso de análise de desenvolvimento de sistema - uninassau

centro - paulista

Resumo A Inteligência Artificial (IA) tem se destacado como uma das principais tecnologias responsáveis pela transformação do desenvolvimento de software. Sua aplicação permite automatizar tarefas, auxiliar na escrita de códigos, identificar erros e otimizar processos relacionados à engenharia de software. Ferramentas baseadas em IA vêm sendo amplamente utilizadas por desenvolvedores para aumentar a produtividade, reduzir o tempo de desenvolvimento e melhorar a qualidade dos sistemas produzidos. Entretanto, apesar dos benefícios proporcionados, a adoção dessas tecnologias também apresenta desafios relacionados à segurança da informação, confiabilidade dos resultados, dependência tecnológica e questões éticas. Este artigo tem como objetivo analisar os impactos da Inteligência Artificial no desenvolvimento de software, destacando suas principais aplicações, vantagens e limitações

1. Introdução

1.1 Contextualização

Evolução da Inteligência Artificial.

Crescimento da adoção de IA na indústria de software.

Transformação dos processos de desenvolvimento.

1.2 Problema de Pesquisa

Exemplo:

Como a Inteligência Artificial está impactando a produtividade, qualidade e eficiência no

desenvolvimento de software?

1.3 Objetivos

Objetivo Geral

Analisar os impactos da Inteligência Artificial no desenvolvimento de software.

Objetivos Específicos

Identificar aplicações da IA na programação.

Avaliar benefícios para desenvolvedores.

Investigar desafios e limitações.

Discutir tendências futuras.

1.4 Justificativa

Relevância da IA para o mercado de tecnologia.

Crescimento das ferramentas de programação assistida.

Necessidade de compreender seus impactos.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Conceitos de Inteligência Artificial

Definições.

Histórico.

Principais áreas da IA.

2.2 Engenharia de Software

Conceitos fundamentais.

Ciclo de vida do software.

Boas práticas de desenvolvimento.

2.3.1 Geração de Código

Assistentes de programação.

Autocompletar inteligente.

2.3.2 Testes Automatizados

IA na identificação de falhas.

Automação de testes.

2.3.3 Correção de Erros

Detecção de bugs.

Sugestões automáticas de solução.

3. Metodologia

3.1 Tipo de Pesquisa

Pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa.

3.2 Procedimentos Metodológicos

Levantamento bibliográfico.

Seleção de artigos científicos.

Análise de estudos recentes.

3.3 Critérios de Seleção

Publicações dos últimos 5 anos.

Artigos relacionados à IA aplicada ao desenvolvimento de software.

Estudos com aplicações práticas.

4. Aplicações da Inteligência Artificial no Desenvolvimento de Software

4.1 Assistentes Inteligentes de Programação

Apresentação de ferramentas amplamente utilizadas.

GitHub Copilot

ChatGPT

Amazon CodeWhisperer

4.2 IA no Controle de Qualidade

Testes automatizados.

Revisão de código.

Identificação de vulnerabilidades.

4.3 IA na Gestão de Projetos

Planejamento.

Estimativas de prazo.

Monitoramento de tarefas.

5. Benefícios da Inteligência Artificial

5.1 Aumento da Produtividade

Redução do tempo de desenvolvimento.

Automação de tarefas repetitivas.

5.2 Redução de Erros

Sugestões de correção.

Análise contínua do código.

5.3 Apoio ao Aprendizado

Auxílio a programadores iniciantes.

5.4 Otimização de Processos

Aplicação de conceitos técnicos.

Melhor utilização dos recursos.

Maior eficiência operacional.

6. Desafios e Limitações

6.1 Dependência Tecnológica

Risco de redução da capacidade analítica.

6.2 Segurança da Informação

Vazamento de dados.

Código vulnerável.

6.3 Questões Éticas

Direitos autorais.

Responsabilidade sobre o código gerado.

6.4 Limitações Técnicas

Respostas incorretas.

Necessidade de validação humana.

7. Perspectivas Futuras

7.1 Evolução dos Assistentes de Programação

IA cada vez mais integrada aos ambientes de desenvolvimento.

7.2 Desenvolvimento Semi-Autônomo

Tendência de automação crescente.

7.3 Impactos no Mercado de Trabalho

Novas competências exigidas.

Mudanças no perfil profissional.

8. Discussão dos Resultados

Comparação entre os estudos analisados.

Principais benefícios encontrados.

Principais limitações observadas.

Reflexão crítica sobre a adoção da IA.

9. Conclusão

Síntese dos resultados.

Resposta ao problema de pesquisa.

Importância da IA para a Engenharia de Software.

Sugestões para pesquisas futuras.

Livros e obras acadêmicas.

referências

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R.

Software Engineering: A Practitioner's Approach. McGraw-Hill, 9th ed., 2019.

Base clássica de engenharia de software, útil para entender como IA se encaixa no ciclo de desenvolvimento moderno.

SOMMERVILLE, Ian.

Software Engineering. Pearson, 10th ed., 2015.

Referência fundamental sobre processos de software e qualidade, importante para comparar práticas tradicionais com o uso de IA.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter.

Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson, 4th ed., 2020.

Livro base de IA, explica fundamentos usados em ferramentas modernas de desenvolvimento assistido por IA.

Artigos científicos e pesquisas

BROWN, T. et al.

Language Models are Few-Shot Learners. OpenAI, 2020.

Apresenta o GPT-3, base de muitos sistemas de geração de código atuais.

DOOLEY, Samuel et al.

Code Generation with Large Language Models. arXiv preprint, 2023.

Analisa como modelos de linguagem geram código e seus impactos no desenvolvimento.

VAZIRANI, Vijay V.

Artificial Intelligence and Software Engineering: A Review. IEEE Access, 2021.

Revisão sobre como IA está sendo aplicada em engenharia de software.